Ciência da Computação
GBC043 Sistemas de Bancos de Dados

Prática de SQL DML – consultas avançadas

Profa. Maria Camila Nardini Barioni

O que deve ser entregue: deve ser entregue a consulta juntamente com o resultado da consulta. Tudo em um único arquivo .tx .

Exemplo:

```
/*Mostrar todos os professores */
     SELECT * FROM PROFESSOR
/*
45675;"Abgair Simon Ferreira";"10/04/1992";"Banco de Dados"
45690;"Ramon Travanti";"20/05/1993";"  Direito Romano"
45691;"Gustavo Golveia Netto";"05/04/1993";" Sociologia"
45692;"Marcos Salvador";"31/03/1993";" Matemática Financeira"
45693;"Cintia Falcão";"15/02/1993";"Engenharia Software"
```

Uma universidade oferece vários cursos superiores para alunos que completaram o 2º grau. Para uma aluno concluir um curso, deve cumprir todas as disciplinas contidas no curso. Para cumprir uma disciplina, o aluno precisa obter nota igual ou superior a 7. Toda disciplina é ministrada por um único professor.

Foi criado o seguinte ME-R da especificação:

A partir do ME-R foi criado o seguinte Modelo Relacional:

Aluno = { NumAluno, Nome, Endereco, Cidade, Telefone, NumCurso(Curso.NumCurso) }

Disciplina = { NumDisp, Nome, QuantCreditos }

Professor = { NumFunc, Nome, Admissao, AreaPesquisa }

Curso = { NumCurso, Nome, TotalCréditos }

Aula = { NumAluno(Aluno.NumAluno), NumDisp(Disciplina.NumDisp), NumFunc(Professor.NumFunc), Semestre, Nota }

DisciplinaCurso = { NumDisp(Disciplina.NumDisp), NumCurso(Curso.NumCurso) }

Na base estão cadastrados os seguintes registros:

Professor			
NumFunc	Nome	Admissao	AreaPesquisa
45675	Abgair Simon Ferreira	10/04/1992	Banco de Dados
45690	Ramon Travanti	20/05/1993	Direito Romano
45691	Gustavo Golveia Netto	05/04/1993	Sociologia
45692	**Marcos Salvador**	**31/03/1993**	**Matemática Financeira**
45693	**Cintia Falcão**	**15/02/1993**	**Engenharia Software**

Curso		
NumCurso	Nome	TotalCréditos
2142	**Engenharia Civil**	**1500**
2143	Ciência da Computação	2000
2144	Direito	1750
2145	Pedagogia	1500
2146	Odontologia	1600

Disciplina		
NumDisp	Nome	QuantCreditos
1	Banco de Dados	30
2	Estrutura de Dados	30
3	Direito Penal	25

DisciplinaCurso	
NumDisp	NumCurso
1	2143
2	2143
3	2144

4	**Cálculo Numérico**	**30**
5	Psicologia Infantil	25
6	Direito Tributário	33
7	**Engenharia Software**	**27**

4	2143
4	**2142**
5	2145
6	2144
7	2143
7	**2142**

Aluno					
NumAluno	**Nome**	**Endereco**	Cidade	**Telefone**	**NumCurso**
111	Edvaldo Carlos Silva	Av.São Carlos, 186	São Carlos - SP	(017) 276-9999	2143
112	**João Benedito Scapin**	**R.José Bonifácio, 70**	**São Carlos - SP**	**(017) 273-8974**	**2142**
113	Carol Antonia Silveira	R.Luiz Camões, 120	Ibaté - SP	(017) 278-8568	2145
114	Marcos João Casanova	Av. São Carlos, 176	São Carlos - SP	(017) 274-9874	2143
115	Simone Cristina Lima	R.Raul Junior, 180	São Carlos - SP	(017) 273-9865	2144
116	Aílton Castro	R.Antonio Carlos, 120	Ibaté - SP	(017) 278-8563	2142
117	José Paulo Figueira	R. XV Novembro, 871	São Carlos - SP	(017) 274-9873	2145

Aula				
NumAluno	**NumDisp**	**NumFunc**	**Semestre**	**Nota**
111	1	45675	01/1998	8.5
111	2	45675	01/1998	6.0
111	2	45675	02/1998	7.0
115	3	45690	01/1998	4.5
115	3	45690	02/1998	7.5
111	4	45692	01/1998	8.0
112	**4**	**45692**	**01/1998**	**7.0**
113	5	45691	01/1998	7.5
115	6	45690	01/1998	9.0
111	7	45693	01/1998	10.0
112	**7**	**45693**	**01/1998**	**5.5**
112	**7**	**45693**	**02/1998**	**10.0**
114	1	45675	01/1998	7.0
114	2	45675	01/1998	8.0
114	4	45692	01/1998	6.5
114	4	45692	02/1998	8.5
116	4	45692	01/1998	3.5
116	4	45692	02/1998	9.5
114	7	45693	01/1998	9.5
116	7	45693	01/1998	8.5

Exercícios

1) Usando o BD criado na atividade anterior, especificar consultas para as seguintes pesquisas:

a) Qual a maior e a menor nota na disciplina de Cálculo Numérico no 1º semestre de 1998.
b) Qual o nome do aluno que obteve maior nota na disciplina de Engenharia de Software no 1º semestre de 1998. Deve retornar o nome e a nota do aluno.
c) Qual a média de notas do professor Marcos Salvador.
d) Quais os alunos que tiveram nota entre 5.0 e 7.0 em ordem alfabetica de disciplina. Deve retornar o nome do aluno, o nome da disciplina e nota referente a disciplina.
e) Quantos alunos o professor Abgair teve no 1º semestre de 1998.
f) Qual a média de notas e a quantidade de disciplinas cursadas pelo aluno Edvaldo Carlos Silva.
g) Quais as médias das notas, por nome de disciplina, de todos os cursos do 1º semestre de 1998 em ordem alfabética de disciplina.
h) Quais as médias das notas, por nome de professor, no 1º semestre de 1998.

i) Qual a média das notas , por disciplina, no 1º semestre de 1998 do curso de Ciência da Computação.
j) Qual foi a quantidade de créditos concluídos (considerar somente as disciplinas aprovadas) do aluno Edvaldo Carlos Silva.
k) Quais os nomes de alunos que já completaram 70 créditos (considerar somente os aprovados na disciplina). Deve retornar os nomes dos alunos e a quantidade de créditos.
l) Quais os nomes de alunos que cursaram o 1º semestre de 1998, pertencem ao curso de Ciência da Computação e possuem nota superior à 8.0. Deve retornar os nomes dos alunos, os nomes da disciplina e os nomes dos professores.